

CIR 2차 세미나

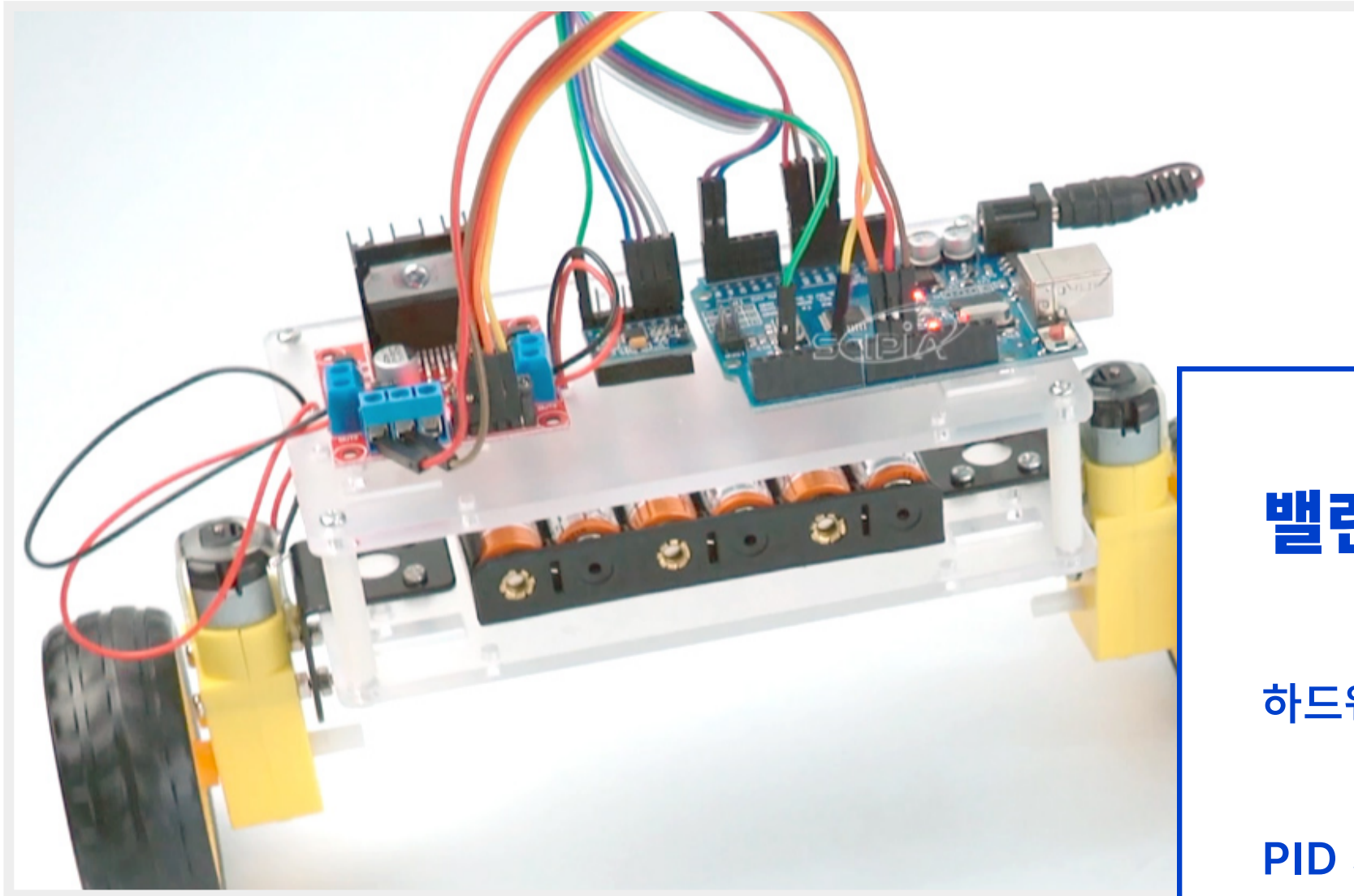
밸런싱 로봇

2025.01.23

메카트로닉스공학과 2021134006 김동진



1	_____	목적
2	_____	부품
3	_____	MPU 6050
4	_____	PID
5	_____	시스템 구성도
6	_____	flow chart
7	_____	진행사항
8	_____	계획



밸런싱 로봇

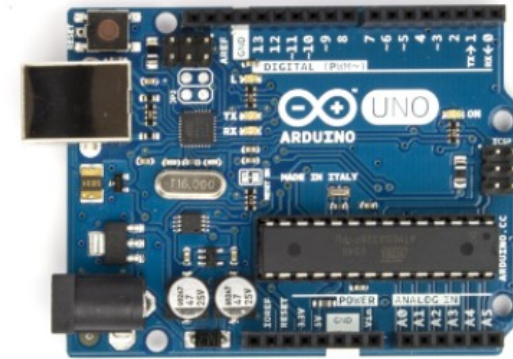
하드웨어의 설계 및 시스템 통합

PID 기반의 모터 제어

두 바퀴를 이용하여 넘어지지 않고 균형을 잡는 것을 목표로 함.

제어기

Arduino



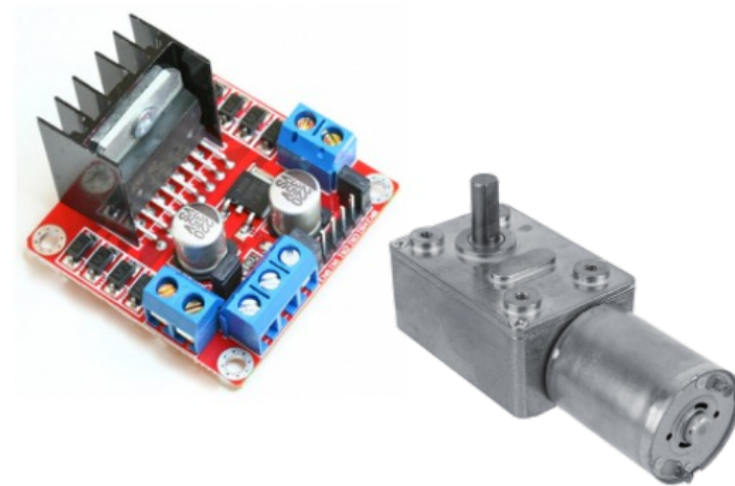
센서

MPU 6050



구동부

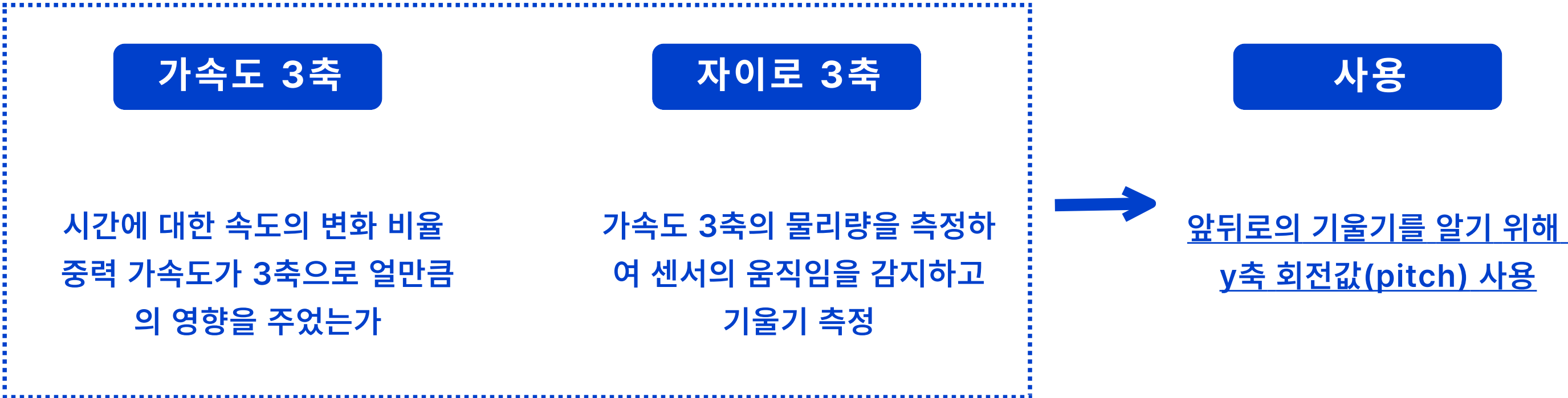
L298N 모터 드라이버
WGM40M-3157-1260 기어모터



전원

11.1V Li-Po 배터리







$$Output(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Kp

비례동작

기울어진 각도만큼 돌아오는 힘

Ki

적분 동작

누적된 미세 오차를 제거

Kd

미분 동작

기울어진 속도에 저항하여 멈춤

5 시스템 구성도

전원

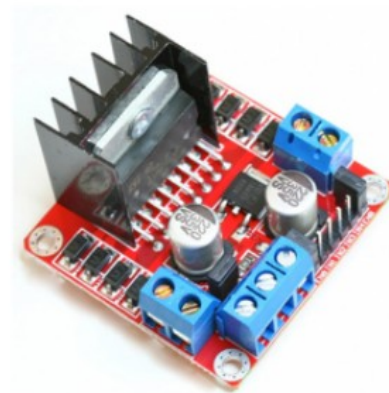
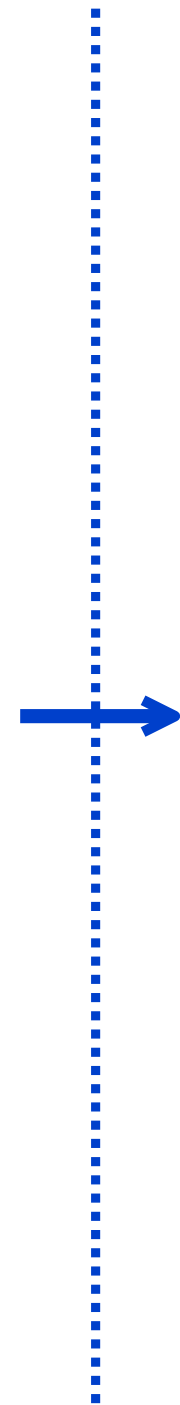
구동부

제어기

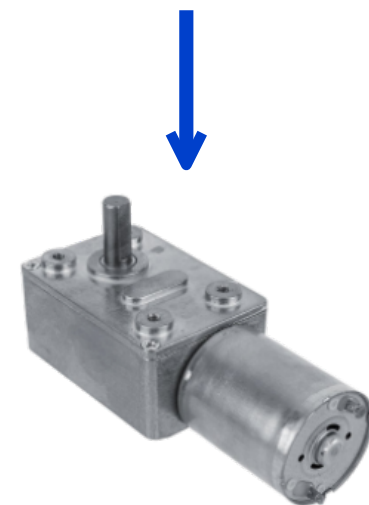
센서



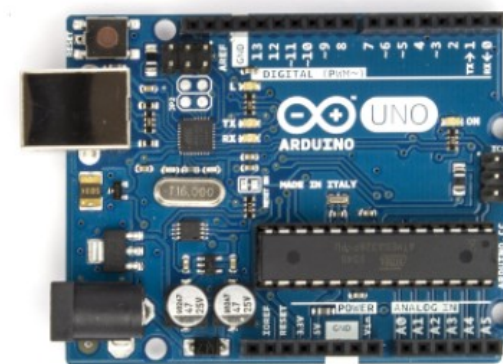
11.1V Li-Po 배터리



L298N 모터드라이버



5V



Arduino

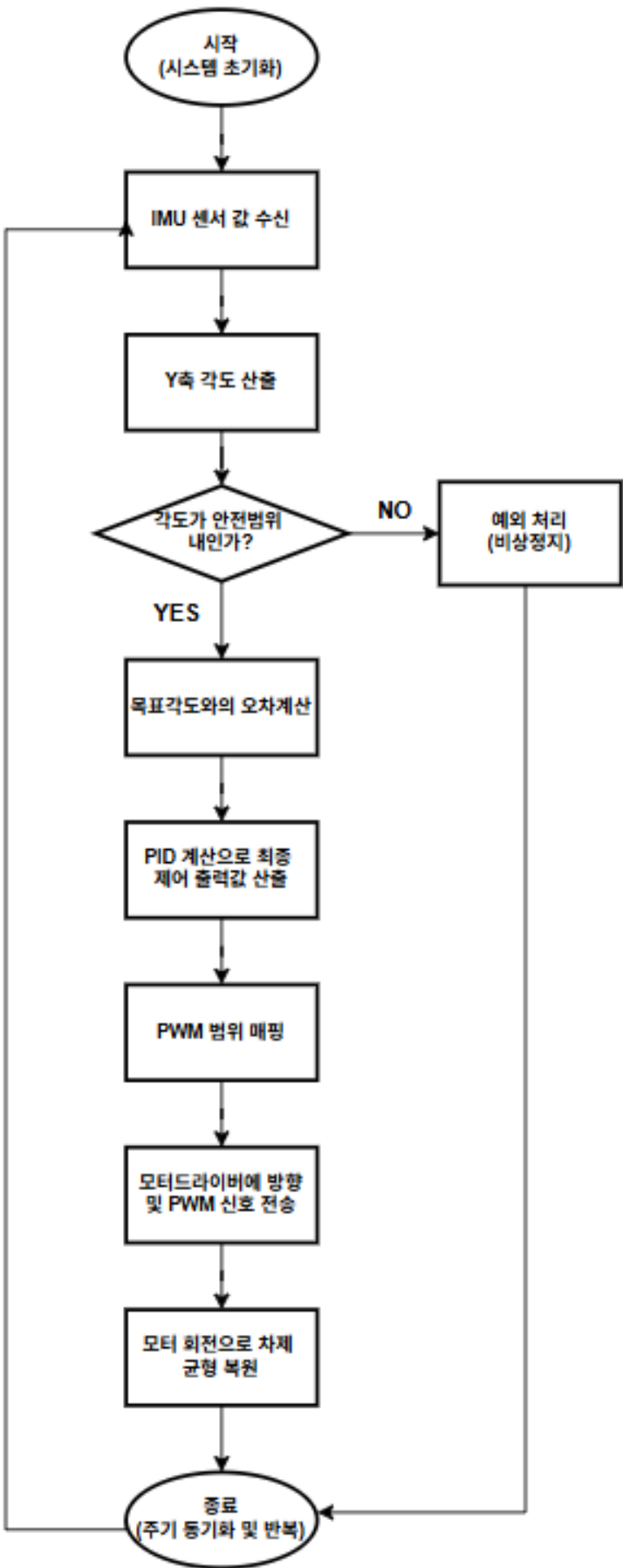


3.3v



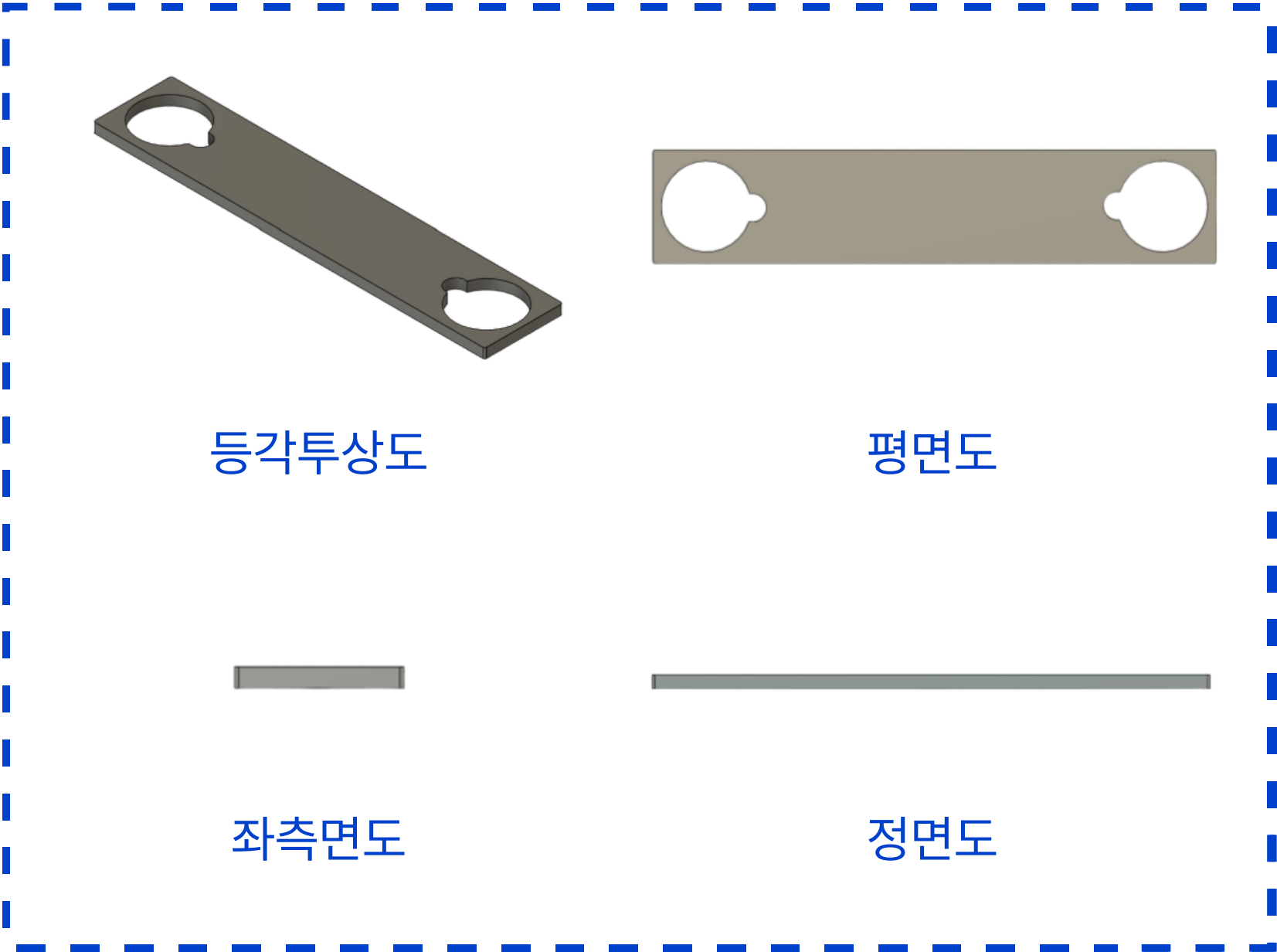
IMU 센서
(MPU 6050)

6 flow chart

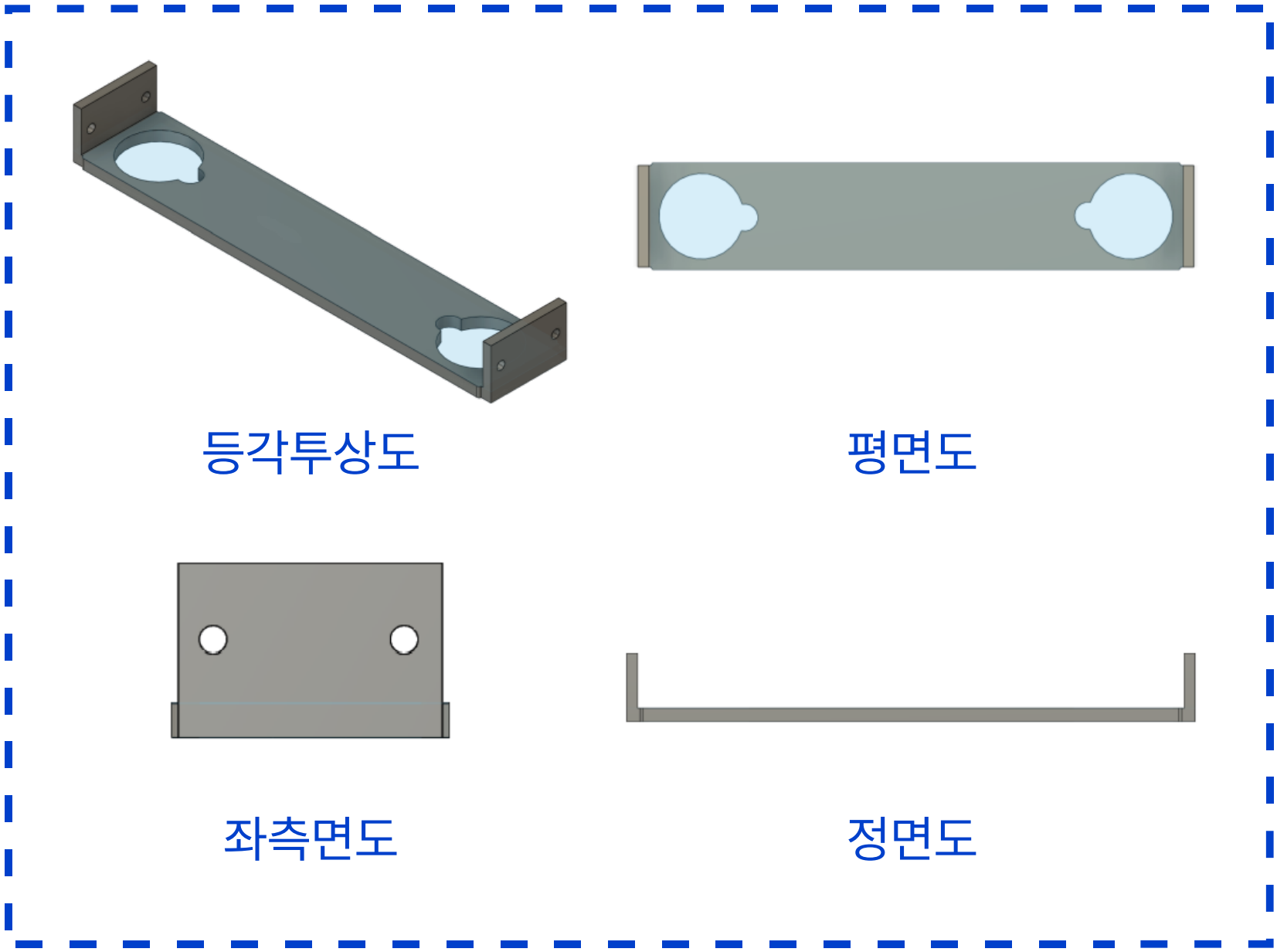




상단 파트



하단 파트





전선 규격 선정



WGM40M-3157-1260 기어모터 spec

Voltage:DC 24V , 모터속도:8000RPM									
감속비	i/1	17	31	50	100	200	290	505	610
최대무부하속도	rpm	471	258	160	80	40	28	16	12
무게	g	≈350							
무부하전류	A	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
정격속도	rpm	370	208	128	64	32	22.5	13	9
정격토크	kgf.cm	2	5	8	16	32	50	60	70
정격전류	A	1	1	1	1	1	1	1	1
정격전력	W	25	25	25	25	25	25	25	25
최대부하토크	kgf.cm	8	15	22	38	50	67	80	90
최대부하전류	A	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

AWG	도체(가닥수/mm)	외피직경(mm)	최대 허용 전류
26	30 / 0.08	1.5	3.5A
24	40 / 0.08	1.6	5A
22	60 / 0.08	1.7	8.73A
20	100 / 0.08	1.8	13.87A
18	150 / 0.08	2.3	22A
16	252 / 0.08	3	35A
14	400 / 0.08	3.5	55.6A
12	680 / 0.08	4.5	88.4A
10	1050 / 0.08	5.5	140A
8	1650 / 0.08	6	200A
6	3200 / 0.08	8.5	300A
4	4300 / 0.08	9	400A



1월

하드웨어 제작 및 시스템 통합

2월

소프트웨어 및 PID 구현

3월

PID 튜닝 및 최종 최적화

→ 향후 블루투스 모듈을 추가하여 앞뒤 이동 및 회전을 구현 가능

감사합니다